

Diseño y Análisis de Algoritmos

Prueba Sumativa 2

Profesor: Felipe Ruiz

jueves 25 de junio, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **80 puntos**. Duración: **80 min**. Entrega de resultados: **9 de julio, 2026**.
- Esta evaluación tiene 4 páginas (incluyendo la portada) y 3 preguntas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo, relojes inteligentes, etc.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. *Si leyó hasta este punto, felicidades: para saber que lo hizo, dibuje una estrella al final de esta página.*

Acepto las condiciones firmando: _____

1. Hashing**(20 puntos)**

Responda los siguientes ejercicios sobre hashing con encadenamiento.

- (a) Considere una tabla hash de tamaño $m = 9$, con índices $0, 1, \dots, 8$. Las colisiones se resuelven mediante *encadenamiento*; cuando una clave colisiona, se agrega al final de la lista correspondiente.

La función hash es:

$$h(k) = k \bmod 9.$$

Inserte, en el orden dado, las siguientes claves:

$$A = [14, 31, 22, 8, 17, 40, 26, 35, 11].$$

Calcule $h(k)$ para cada clave y dibuje la tabla hash final. **(10 puntos)**

- (b) Un estudiante propone modificar el esquema de encadenamiento para que cada lista se mantenga siempre ordenada de menor a mayor.

Explique cómo afecta esta modificación el tiempo de ejecución de las búsquedas exitosas, búsquedas fallidas, inserciones y eliminaciones. Justifique brevemente. **(10 puntos)**

2. Detección de ciclos en grafos**(30 puntos)**

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido, representado mediante listas de adyacencia. Se desea determinar si G contiene al menos un ciclo.

Un ciclo es una secuencia de vértices distintos

$$v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0,$$

con $k \geq 3$, tal que cada par consecutivo está unido por una arista de E .

Diseñe un algoritmo que reciba G y retorne **true** si el grafo contiene un ciclo, y **false** en caso contrario.

- (a) Explique la idea principal del algoritmo. Indique qué información debe guardar durante el recorrido. **(8 puntos)**
- (b) Escriba pseudocódigo claro para detectar si existe un ciclo en G . **(14 puntos)**
- (c) Justifique brevemente por qué su algoritmo es correcto y analice su complejidad temporal y espacial en función de $|V|$ y $|E|$. **(8 puntos)**

3. Camino más corto con Dijkstra**(30 puntos)**

Durante el Mundial, una delegación debe viajar desde su hotel base s hasta el estadio z , donde jugará su próximo partido. La organización entrega una red de rutas entre sedes, donde cada vértice representa una ubicación relevante y cada arista dirigida representa una ruta disponible. El peso de cada arista indica el tiempo estimado de viaje en minutos.

Ejecute el algoritmo de Dijkstra en el grafo dirigido de la Figura 1, utilizando s como fuente.

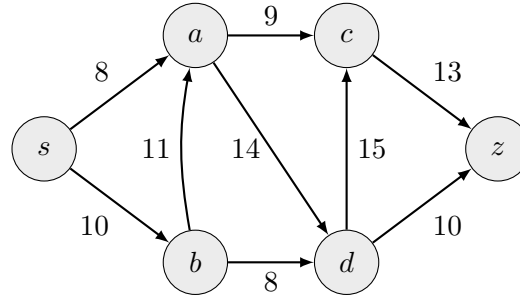


Figura 1: Red de rutas entre sedes del Mundial.

- Ejecute Dijkstra desde s . En cada iteración, reporte el vértice extraído, el conjunto S , las distancias $d[v]$ y los predecesores $\pi[v]$ actualizados. Al finalizar, entregue los valores finales de $d[v]$ y $\pi[v]$ para cada vértice. **(15 puntos)**
- Reconstruya el camino más corto desde s hasta z usando los predecesores obtenidos. Indique su costo total. **(7 puntos)**
- Explique por qué la ejecución de Dijkstra entrega distancias mínimas desde s en este grafo. Su respuesta debe indicar qué propiedad de los pesos permite aplicar el algoritmo, qué representa el conjunto S durante la ejecución y por qué los predecesores permiten reconstruir un camino mínimo. Además, analice la complejidad temporal usando listas de adyacencia y una cola de prioridad binaria. **(8 puntos)**